

 ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA	REGLEMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES PARTE 5: Elección e Instalación de los Materiales Eléctricos Capítulo 52: Canalizaciones, cables y conductores	AEA 90364-5-52 © Edición 2006 Página 52-76
---	---	---

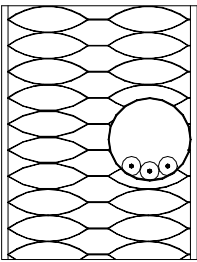
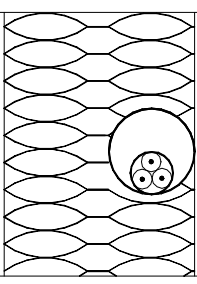
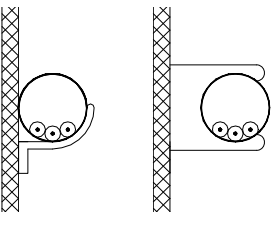
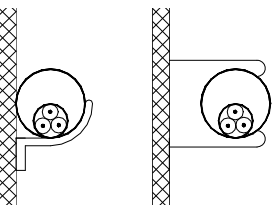
Anexo A
(Reglamentario)

**TABLA A52-1 EJEMPLOS DE MÉTODOS DE INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES y DE
CONDUCTORES Y CABLES, PROPORCIONANDO INSTRUCCIONES PARA OBTENER LA INTENSIDAD
DE CORRIENTE ADMISIBLE**

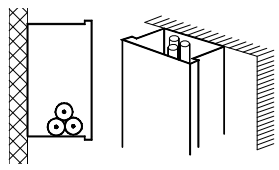
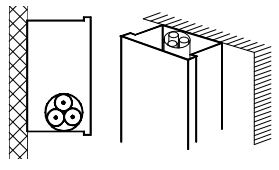
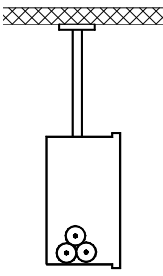
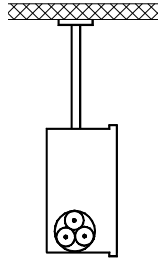
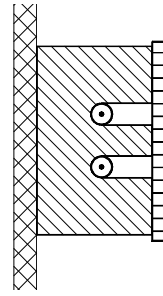
Nota 1: Las ilustraciones no pretenden mostrar un producto real o prácticas de instalación siendo solamente indicativas del método descripto.

Nota 2: Los valores dados en el Anexo B son válidos para un solo circuito. Cuando exista más de un circuito en la misma canalización, son aplicables los factores de corrección dados en las correspondientes tablas del Anexo B, sin tener en cuenta la presencia de cualquier barrera interna o compartimiento.

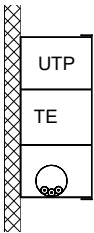
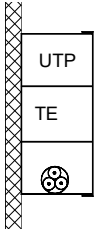
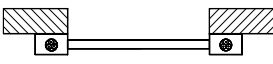
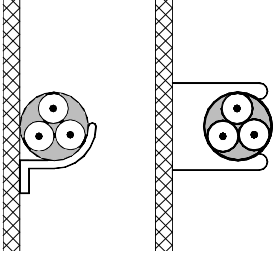
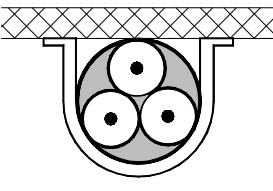
Nota 3: Las referencias que aparecen como superíndice en diversas celdas de las columnas 3 y 4 se encuentran agrupadas al final de la tabla.

Ítem N° (columna 1)	Método de instalación (columna 2)	Descripción (columna 3)	Referencia al Método de instalación para ser empleado para obtener la corriente admisible (ver Anexo B) (columna 4)
1		Conductores aislados o cables unipolares en cañerías o conductos en una pared térmicamente aislada ^{a, c}	A1
2		Cables multipolares en cañerías o conductos en una pared térmicamente aislada ^{a, c}	A2
4		Conductores aislados o cables unipolares, en cañería apoyada sobre pared de madera o mampostería. La cañería se considera separada de la pared por una distancia menor a 0,3 veces el diámetro del caño ^c	B1
5		Cables multipolares, en cañería apoyada sobre pared de madera o mampostería. La cañería se considera separada de la pared por una distancia menor a 0,3 veces el diámetro del caño ^c	B2

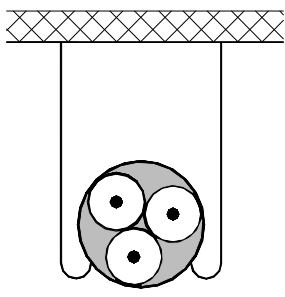
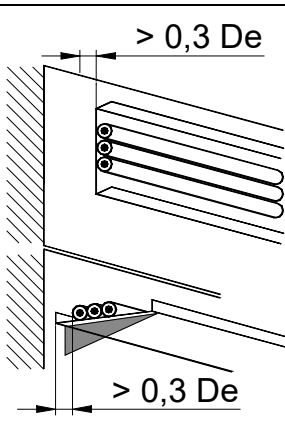
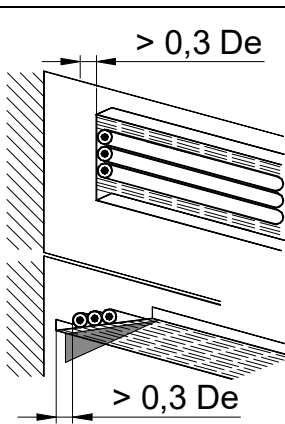
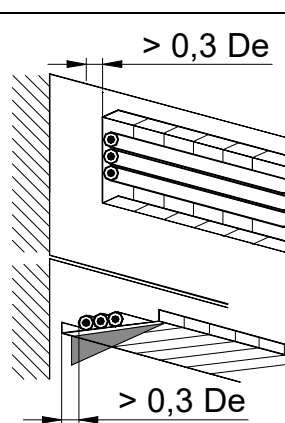


6 y 7		Conductores aislados o cables unipolares en cablecanales (incluyendo cablecanales compartimentados) sobre una pared de madera o mampostería: ítem 6-en montaje horizontal ítem 7-en montaje vertical ^c	B1
8 y 9		Cables multipolares en cablecanales (incluyendo cablecanales compartimentados) sobre una pared de madera o mampostería: ítem 8-en montaje horizontal ítem 9-en montaje vertical ^c	Este método está en estudio, no obstante se podrán emplear los valores de referencia B2 mientras no se finalicen los estudios sobre 8 y 9
10		Conductores aislados o cables unipolares en cablecanales suspendidos	B1
11		cables multipolares en cablecanales suspendidos	B2
12		Cables unipolares o multipolares con aislación y envoltura dentro de molduras ^{c, d} (Método no permitido en viviendas u oficinas estando sólo permitido en instalaciones con personal BA4 o BA5) NO SE PERMITE EL TENDIDO DENTRO DE MOLDURAS DE CONDUCTORES AISLADOS	A1

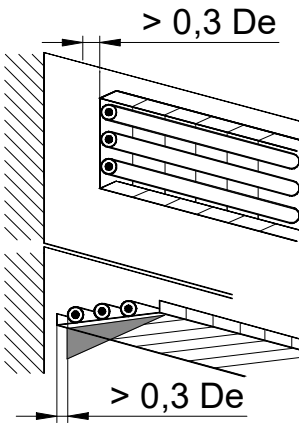
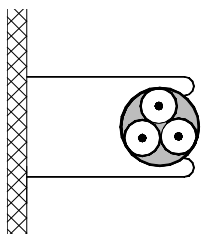
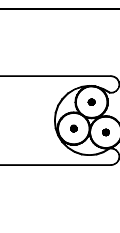
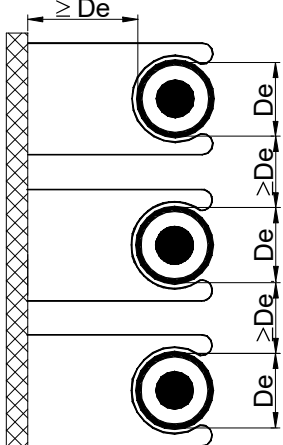
	ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA	REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES	AEA 90364-5-52 © Edición 2006 Página 52-78
		PARTE 5: Elección e Instalación de los Materiales Eléctricos Capítulo 52: Canalizaciones, cables y conductores	

13		Conductores aislados o cables unipolares dentro de cablecanales con divisiones para cables de TV, datos (UTP), TE, señales, etc. ^c	B1 Método válido también para cablecanales embutidos y a ras del enlucido
14		Cables multipolares dentro de cablecanales con divisiones para cables de TV, datos (UTP), TE, señales, etc. ^c	B2 Método válido también para cablecanales embutidos y a ras del enlucido
15		Conductores aislados dispuestos en conductos o cables unipolares o cables multipolares dentro de los marcos huecos de las puertas ^{c, e}	A1
16		Conductores aislados dispuestos en conductos o cables unipolares o cables multipolares dentro de los marcos huecos de las ventanas ^{c, e}	A1
20		Cables unipolares o cables multipolares fijados sobre una pared de mampostería o separados de la pared por una distancia menor a 0,3 veces el diámetro del cable ^c (Método no permitido en viviendas u oficinas estando sólo permitido en instalaciones con personal BA4 o BA5) NO SE PERMITE EL TENDIDO SOBRE PAREDES DE MADERA NI EL TENDIDO DE CONDUCTORES AISLADOS	C
21		Cables unipolares o cables multipolares fijados directamente bajo un techo o cielo raso de material incombustible (Método no permitido en viviendas u oficinas estando sólo permitido en instalaciones con personal BA4 o BA5) NO SE PERMITE EL TENDIDO SOBRE SUPERFICIES DE MADERA NI EL TENDIDO DE CONDUCTORES AISLADOS	C , con el ítem 3 de la Tabla B52.17 Este método no es válido cuando se trata de techo o cielo raso de material combustible Este método es aplicable cuando la alimentación a un equipo suspendido se fija al techo y baja verticalmente por el aire para alimentar al equipo suspendido



22		Cables unipolares o cables multipolares suspendidos del techo pero separados del mismo (Método no permitido en viviendas u oficinas estando sólo permitido en instalaciones con personal BA4 o BA5)	Este método está en estudio, no obstante se podrán emplear los valores de referencia del método E
30		Cables unipolares o multipolares en contacto: Sobre bandejas sólidas o no perforadas o bandejas perforadas pero que no cumplen con la condición indicada en 521.12.1 dispuestas en forma horizontal o vertical ^{c, g}	C, con el ítem 2 de la Tabla B52-17
31		Cables unipolares o multipolares en contacto: Sobre bandejas perforadas (que deben cumplir con la condición indicada en 521.12.1) dispuestas en forma horizontal o vertical ^{c, g}	E (multipolares) y F (unipolares), en ambos casos con el ítem 4 de la tabla B52.17. Ver también Tabla B52-20 y Tabla B52-21
32 a		Cables unipolares en contacto o cables multipolares en contacto sobre perchas o bandejas de alambre en recorridos horizontales o verticales separadas de la pared a una distancia mayor que 0,3 el diámetro exterior del cable ^{c, g}	E (multipolares) y F (unipolares),



32 b		Tres cables unipolares separados un diámetro o más sobre bandejas de alambre o sobre perchas en recorridos horizontales o verticales separadas las bandejas de la pared a una distancia mayor que 0,3 el diámetro exterior del cable ^{c, g}	G
33 a		Cables multipolares soportados desde la pared pero separados de ésta como mínimo 0,3 x D _e (D _e = diámetro exterior del cable)	E (multipolares)
33 b		Tres cables unipolares en contacto soportados desde la pared pero separados de ésta como mínimo 1 x D _e (D _e = diámetro exterior de un cable unipolar)	F(unipolares)
33 c		Tres cables unipolares separados entre ellos como mínimo 1 x D _e , soportados desde la pared pero separados de ésta como mínimo 1 x D _e (D _e = diámetro exterior de un cable unipolar)	G



34 a		Un cable multipolar sobre bandeja tipo escalera	E
34 b		Tres cables unipolares en contacto sobre bandejas tipo escalera ^c	F
34 c		Tres cables unipolares separados un diámetro o más sobre bandejas tipo escalera ^c	G
35		Cables unipolares o cables multipolares suspendidos de un cable portante o fiador o cables unipolares o multipolares autoportantes	E (multipolares) o F(unipolares)



36		Conductores desnudos o aislados o protegidos o cables unipolares sobre aisladores	G
40		Cables unipolares o cables multipolares en huecos de la construcción ^{b, c, g, h}	B2 para $1,5 D_e \leq V < 5 D_e$ y B1 para $5 D_e \leq V < 20 D_e$
41		Conductores aislados en caños en huecos de la construcción ^{b, c, h, i}	B2 para $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$ y B1 para $V \geq 20 D_e$
42		Cables unipolares o cables multipolares en caños, en huecos de la construcción ^{b, c, i}	Este método está en estudio, no obstante se podrán emplear los valores de referencia del método siguientes B2 para $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$ y B1 para $V \geq 20 D_e$
43		Conductores aislados en conductos de sección no circular (cable ducting) en huecos de la construcción ^{b, c, h, i}	B2 para $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$ y B1 para $V \geq 20 D_e$
44		cables unipolares o cables multipolares en conductos de sección no circular (cable ducting) en huecos de la construcción ^{b, c, i}	Este método está en estudio, no obstante se podrán emplear los valores de referencia del método siguientes B2 para $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$ y B1 para $V \geq 20 D_e$
45		Conductores aislados en conductos de sección no circular (cable ducting) embutidos en mampostería (o materiales similares con una resistividad térmica no superior a $2 K m / W$) ^{b, c, g, h}	B2 para $1,5 D_e \leq V < 5 D_e$ y B1 para $5 D_e \leq V < 50 D_e$

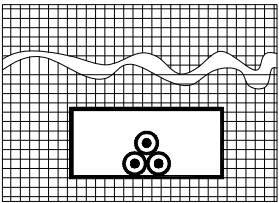
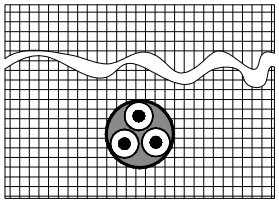
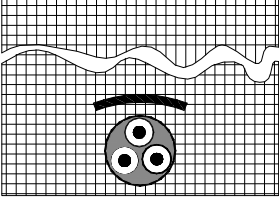


46		Cables unipolares o cables multipolares en conductos de sección no circular (cable ducting) embutidos en mampostería (o materiales similares) con una resistividad térmica no superior a $2 \text{ K m} / \text{W}^{b, c, g, i}$	Este método está en estudio, no obstante se podrán emplear los valores de referencia del método siguientes B2 para $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$ y B1 para $V \geq 20 D_e$
47		Cables unipolares o cables multipolares instalados ^{g, h} - en el espacio entre el techo y el falso techo (cielo raso suspendido) - en el piso por debajo de un piso técnico	B2 para $1,5 D_e \leq V < 5 D_e$ y B1 para $5 D_e \leq V < 50 D_e$
50		Conductores aislados o cables unipolares en cablecanales cerrados empotrados en el piso, con tapa a ras de piso. Los cablecanales o canaletas pueden llevar separadores para generar divisiones para cables de señal (por ej. telefonía, computación, CCTV, etc.)	B1
51		Cables multipolares en cablecanales cerrados empotrados en el piso, con tapa a ras de piso. Los cablecanales o canaletas pueden llevar separadores para generar divisiones para cables de señal (por ej. telefonía, computación, CCTV, etc.)	B2
52		Conductores aislados o cables unipolares en cablecanales cerrados empotrados en la pared, con tapa a ras de la misma. Los cablecanales pueden llevar separadores para generar divisiones para cables de señal, por ej. Telefonía (TE), computación (UTP), CCTV, etc.) ^c	B1



53		Cables multipolares en cablecanales cerrados empotrados en la pared, con tapa a ras de la misma. Los cablecanales pueden llevar separadores para generar divisiones para cables de señal, por ej. Telefonía (TE), computación (UTP), CCTV, etc.)	B2
54		Conductores aislados en caño o cables unipolares o multipolares, en canal de cables construido en el piso o pared, (recorrido horizontal o vertical), con tapa no ventilada (canal cerrado) ^{c, h, j, l}	B2 para $1,5 D_e \leq V < 20 D_e$ y B1 para $V \geq 20 D_e$
55		Conductores aislados o cables unipolares en caño, en canal de cables abierto o ventilado, construido en el piso ^{k, l}	B1 Nota: Para cables multipolares en caño en canal de cables abierto o ventilado, construido en el piso aplicar método B2
56		Cables unipolares o multipolares, en canal de cables (recorrido horizontal o vertical), abierto o ventilado, construido en el piso ^l	B1
59		Conductores aislados en caño o cables unipolares en caño, embutidos en mampostería ^m	B1
60		Cable multipolar en caño embutido en mampostería ^m	B2
70		Cable multipolar en caño enterrado o en conducto enterrado	D1



71		Cables unipolares en caño enterrado o en conducto enterrado	D1
72		Cables unipolares o multipolares directamente enterrados sin protección mecánica adicional	D2
73		Cables unipolares o multipolares directamente enterrados con protección mecánica adicional	D2

^a La pared interior tiene una conductancia térmica no inferior a $10 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

^b Huecos en la construcción significa un hueco en la mampostería del edificio con una resistividad térmica no mayor que 2 K m/W

^c Debe tenerse cuidado en el caso de tendido vertical y ventilación restringida. La temperatura ambiente en la parte superior de la sección vertical puede incrementarse considerablemente

^d La resistividad térmica de la envoltura se considera pobre a causa del material de construcción y los posibles espacios con aire. Cuando los materiales de construcción son térmicamente equivalentes a los métodos de instalación 6, o 7, el método de referencia B1 puede ser utilizado.

^e La resistividad térmica de la envoltura se considera pobre a causa del material de construcción y los posibles espacios con aire. Cuando los materiales de construcción son térmicamente equivalentes a los métodos de instalación 6, 7, 8, o 9, los métodos de referencia B1 o B2 pueden ser utilizados.

^f Los factores de la Tabla B52-17 también pueden ser utilizados

^g D_e = diámetro externo de un cable multipolar o:

- 2,2 veces el diámetro externo de un cable unipolar cuando se disponen en tresbolillo, o
- 3 veces el diámetro externo de un cable unipolar cuando se disponen en formación plana en contacto

^h V = la menor dimensión o diámetro de un hueco o conducto en la estructura edilicia, o la dimensión vertical de un conducto rectangular, pleno en el piso o cielorraso o canal

ⁱ D_e = Diámetro externo de un caño (conduit circular) o dimensión vertical de un canal de cables.

^j D_e = Diámetro externo de un caño.

^k Para cables multipolares instalados según el método 55, utilizar las intensidades admisibles del método de referencia B2.

^l Se recomienda que estos métodos de instalación sean utilizados solamente en áreas donde el acceso es restringido a personas autorizadas (BA4 ó BA5) de forma que la reducción en la intensidad admisible de los cables y el riesgo de incendio debido a la acumulación de suciedad y polvo pueda ser prevenido.

^m La resistividad térmica de la mampostería no es mayor que 2 K.m/W , el término mampostería se utiliza para incluir los ladrillos, el concreto, el yeso u otros materiales similares (distintos de los materiales aislantes térmicos).

Para las canalizaciones prefabricadas se utilizarán las instrucciones de montaje y los valores de intensidades máximas admisibles indicadas por los fabricantes de las mismas.